მე-7 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2023 წლის 2 მარტი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\frac{7^3-1}{57}$.

ა) 2 ბ) 6 გ) 7 დ) 9 ე) 11 ვ) 12

2. წარმოადგინეთ $3a^4b(\frac{1}{3}a^3b^2)^2 27bc^4$ სტანდარტული სახის მრავალწევრად.

ა) $3a^{13}b^6c^4$ ბ) $3a^{13}b^6 3c^4$ გ) $3a^9b^5c^4$ დ) $9a^{13}b^9c^4$ ე) $a^{10}b^9c^4$ ვ) $9a^{10}b^6c^4$

3. ჩამოთვლილთაგან რომელ რიცხვზე იყოფა $27^3 - 5^3$ სხვაობა?

ა) 9 ბ) 5 გ) 22 დ) 27 ე) 25 ვ) 35

4. სამკუთხედის წვეროებთან აღებული გარე კუთხეები, ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **3:4:5** იპოვეთ ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხე.

ა) 60° ბ) 30° გ) 20° დ) 25° ე) 45° ვ) 50°

5. იპოვეთ ABC სამკუთხედის C შიგა კუთხე, თუ A და B წვეროებთან თითო-თითოდ აღებული გარე კუთხეების ჯამი **230**°-ია.

ა) 20° ბ) 30° გ) 40° დ) 45° ე) 50° ვ) 60°

6. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{8^6-3^6}{55}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $64^2 + 64 \cdot 9 + 81$ ბ) $8^3 + 8 \cdot 3 + 3^3$ გ) $8^3 - 8 \cdot 3 + 3^3$ დ) $8^3 + 3^3$ ე) $8^3 - 3^3$ ვ) $64^2 + 27$

7. რამდენჯერ უნდა ავიღოთ შესაკრებად 2^5, რომ მივიღოთ 2^7?

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

8. იპოვეთ $x^2 + 2x + 7$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 8 ბ) 4 გ) 12 დ) 5 ე) 6 ვ) 0

9. ABC სამკუთხედში $\angle C = 70°$ და $\angle A = 50°$. A და C წვეროებიდან გავლებული სიმაღლეები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ კუთხე $\angle AKC$.

ა) 90° ბ) 60° გ) 45° დ) 100° ე) 120° ვ) 30°

10. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც n: $(n + 2)$: $(n + 4)$, სადაც n ნატურალური რიცხვია. რამდენი გრადუსის ტოლია ამ სამკუთხედის უმცირესი და უდიდესი კუთხეების ჯამი.

ა) 90° ბ) 100° გ) 60° დ) 120° ე) 150° ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

11. იპოვეთ $8 - x^2 - 4x$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 8 ბ) 4 გ) 12 დ) 20 ე) 26 ვ) 0

12. იპოვეთ $x^3 + 8y^3$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x + 2y = a$ და $xy = b$.

ა) $a^3 + 3ab$ ბ) a^2b გ) $a^2 - 4b$ დ) $a^3 + 2ab$ ე) $a^3 - 6ab$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

13. ცნობილია, რომ $x^2y^3 = 4a$ და $xy^4 = 8a$ ($a \neq 0$). ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია x^{10}?

ა) $8a$ ბ) $2a^3$ გ) $4a^2$ დ) a^2 ე) $0{,}5a$ ვ) $0{,}25a^2$

14. ABC სამკუთხედში $AB = 4$. B წვეროდან გავლებული მედიანის სიგრძეა **2**. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს BC გვერდმა, თუ ის ნატურალური რიცხვით გამოისახება?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 12

15. ABC სამკუთხედში A და B კუთხის ბისექტრისებს შორის კუთხე **2,5**-ჯერ მეტია C კუთხეზე. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია C კუთხის გრადუსული ზომა?

ა) 36° ბ) 72° გ) 120° დ) 35° ე) 30° ვ) 60°

16. იპოვეთ $k + a + b + c$, თუ $(3x - 1)(3x + 1) + x^2 + 4x$ და $(2x - 1)(ax + 2) + kx + bx + c$ იგივურად ტოლი გამოსახულებებია.

ა) -4 ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) 11 ვ) 12

17. $(\mathbf{13}\boldsymbol{a}^{\mathbf{9}\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b}^{\mathbf{12}\boldsymbol{n}})^{\boldsymbol{m}} \cdot \mathbf{5}\boldsymbol{c}^{\mathbf{4}\boldsymbol{n}^{\mathbf{2}}+\mathbf{1}}$ ერთწევრის ხარისხი **65**-ის ტოლია (**m** და **n** ნატურალური რიცხვებია). ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია **m**-ის უდიდესი მნიშვნელობა?

ა)1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 13

18. ჩამოთვლილთაგან რომელ უდიდეს რიცხვზე გაიყოფა $\mathbf{2}^{\mathbf{11}} + \mathbf{2}^{\mathbf{10}} + \mathbf{2}^{\mathbf{7}}$ რიცხვი?

ა) 16 ბ) 600 გ) 150 დ) 800 ე) 25 ვ) 1500

19. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\angle\boldsymbol{C} = \mathbf{20}°$ და $\angle\boldsymbol{A} = \mathbf{40}°$. $\boldsymbol{BK}$ ბისექტრისის სიგრძეა **8**. იპოვეთ რამდენით მეტია $\boldsymbol{AC}$ გვერდის სიგრძე $\boldsymbol{BC}$ გვერდის სიგრძეზე?

ა) 1 ბ) 2 გ) 8 დ) 6 ე) 9 ვ) 4

20. მოცემულია $\boldsymbol{ABC}$ მართკუთხა სამკუთხედი $\mathbf{30}°$-იანი მახვილი კუთხით. $\boldsymbol{C}$ მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია $\boldsymbol{CD}$ სიმაღლე და $\boldsymbol{CM}$ მედიანა ($\boldsymbol{D}$ და $\boldsymbol{M}$ წერტილები $\boldsymbol{AB}$ გვერდზეა). იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{MD}$, თუ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის უმცირესი გვერდია **2**.

ა) 4 ბ) 0,5 გ) 2 დ) 3 ე) 1,5 ვ) 1

21. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$, თუ $\boldsymbol{x}^{\mathbf{2}\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{a}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{n}} + \mathbf{15}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა **6**-ის ტოლია?

ა) -8 ბ) -6 გ) -4 დ) 4 ე) 6 ვ) 8

22. რა ციფრით ბოლოვდება $\mathbf{198} \cdot (\mathbf{199}^{\mathbf{2022}} + \mathbf{199}^{\mathbf{2021}} + \mathbf{199}^{\mathbf{2020}} + \cdots\cdots + \mathbf{199}^{\mathbf{0}})$ რიცხვი? (ფრჩხილებში **2023** შესაკრებია).

ა) 9 ბ) 8 გ) 7 დ) 3 ე) 1 ვ) 0

23. იპოვეთ $\boldsymbol{x}$-ის ყველა იმ მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x}^{\mathbf{4}} - \mathbf{8}\boldsymbol{x}^{\mathbf{2}}$ გამოსახულება ღებულობს უმცირეს მნიშვნელობას.

ა) -8 ბ) 0 გ) 1 დ) -2 ე) -4 ვ) 8

24. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{BD}$ სიმაღლე ორჯერ მცირეა $\boldsymbol{AC}$ გვერდზე. $\boldsymbol{O}$ წერტილი ისეა აღებული $\boldsymbol{BD}$ მონაკვეთზე, რომ $\angle\boldsymbol{AOB} = \angle\boldsymbol{BOC} = \angle\boldsymbol{COA}$. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{B}$ კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) $30°$ ბ) $40°$ გ) $45°$ დ) $60°$ ე) $90°$ ვ) $120°$

25. მოცემულია $\boldsymbol{ABC}$ (იხილეთ ნახაზი) ტოლფერდა სამკუთხედი ($\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BC}$). $\boldsymbol{A}$ წერტილიდან გავლებული წრფე $\boldsymbol{BC}$ გვერდს კვეთს $\boldsymbol{K}$ წერტილში. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CD}$, $\angle\boldsymbol{BAK} = \mathbf{2}\boldsymbol{\alpha}$, $\angle\boldsymbol{BCD} = \boldsymbol{\alpha}$. იპოვეთ $\boldsymbol{BC}$ და $\boldsymbol{AD}$ წრფეებს შორის კუთხე.

ა) $30°$ ბ) $60°$ გ) $90°$ დ) α ე) 2α ვ) 3α

